

Thuật toán tiến hóa đa mục tiêu dựa trên phân rã và ứng dụng trong bài toán MOTSP

Phan Lê Quốc Hoàng, Lương Tiến Dũng

Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

30/01/2026

Tối ưu hóa đa mục tiêu là gì?



Đặt vấn đề

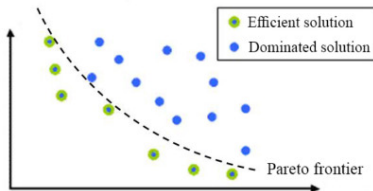
Tối ưu hóa đa mục tiêu (Multi-Objective Optimization - MOO) là quá trình tối ưu hóa đồng thời hai hoặc nhiều mục tiêu có tính chất xung đột lẫn nhau. Trong thực tế, hiếm khi tồn tại một giải pháp duy nhất tối ưu cho tất cả các mục tiêu.



Khái niệm tập Pareto

Thay vì một nghiệm tối ưu duy nhất, kết quả của bài toán đa mục tiêu là một tập hợp các nghiệm, được gọi là Tập Pareto tối ưu (Pareto Optimal Set).

- **Sự lấn át (Dominance):** Một giải pháp x_1 được gọi là lấn át x_2 nếu x_1 không tệ hơn x_2 ở tất cả các mục tiêu và tốt hơn ở ít nhất một mục tiêu.
- **Pareto Front:** Là tập hợp các giá trị mục tiêu tương ứng với các nghiệm trong tập Pareto khi được biểu diễn trên không gian mục tiêu.



Hình: Pareto Front



Thuật toán tiến hóa đa mục tiêu dựa trên phân rã (MOEA/D)



(Multi-Objective Evolutionary Algorithm based on Decomposition)
được giới thiệu bởi Zhang và Li (2007). Đây là thuật toán dựa trên
chiến lược "chia để trị".



Nguyên lý Phân rã (Decomposition)

- MOEA/D chia bài toán đa mục tiêu thành N bài toán con đơn mục tiêu bằng cách sử dụng các vector trọng số $\lambda^1, \dots, \lambda^N$. Một trong những hàm phổ biến nhất để tối ưu bài toán con là hàm Tchebycheff:

$$g^{te}(x|\lambda, z^*) = \max_{1 \leq i \leq m} \{\lambda_i |f_i(x) - z_i^*|\} \quad (1)$$

Trong đó:

- x : Lộ trình đường đi (**biến quyết định**).
- λ_i : **Trọng số** của mục tiêu thứ i (ví dụ: trọng số ưu tiên cho khoảng cách hoặc thời gian).
- $f_i(x)$: **Giá trị mục tiêu** thứ i của lộ trình x .
- z_i^* : **Điểm lý tưởng** (giá trị tốt nhất có thể đạt được của mục tiêu i tính đến thời điểm hiện tại trong quần thể).



Cơ chế Láng giềng

- **Định nghĩa láng giềng:** Với mỗi bài toán con i , tập láng giềng $B(i)$ bao gồm T bài toán con có vector trọng số λ gần với λ^i nhất dựa trên khoảng cách Euclidean.
- **Tối ưu hóa cục bộ:** Quá trình tiến hóa (lai ghép và đột biến) chỉ diễn ra giữa các cá thể thuộc cùng một láng giềng. Điều này giúp các bài toán con hỗ trợ lẫn nhau để cùng tiến về phía Pareto Front nhanh hơn.
- **Lợi ích:**
 - Giảm đáng kể chi phí tính toán vì không phải so sánh một nghiệm với toàn bộ quần thể.
 - Duy trì tính đa dạng của quần thể trên toàn bộ bề mặt Pareto nhờ việc phân tán các vùng tìm kiếm theo trọng số.



Bài toán Người giao hàng Đa mục tiêu (MOTSP)



Bài toán MOTSP là biến thể của bài toán TSP kinh điển, trong đó thay vì chỉ cực tiểu hóa quãng đường, chúng ta cần xem xét nhiều tiêu chí khác.



Mô hình toán học

- Cho một đồ thị đầy đủ $G = (V, E)$, với V là tập các thành phố và E là tập các cạnh. Với mỗi cạnh $(i, j) \in E$, ta có m giá trị chi phí $c_{ij}^1, c_{ij}^2, \dots, c_{ij}^m$. Mục tiêu là tìm một chu trình Hamilton x sao cho cực tiểu hóa vector:

$$F(x) = (f_1(x), f_2(x), \dots, f_m(x)) \quad (2)$$

- Ví dụ: f_1 là tổng độ dài quãng đường, f_2 là tổng thời gian di chuyển hoặc chi phí nhiên liệu.



Áp dụng MOEA/D vào bài toán MOTSP



Mã hóa và Toán tử

Việc kết hợp MOEA/D vào MOTSP đòi hỏi sự tùy chỉnh về cấu trúc dữ liệu và toán tử tiến hóa.

- **Mã hóa:** Sử dụng mã hóa hoán vị (Permutation Encoding) đại diện cho thứ tự các thành phố.
- **Lai ghép (Crossover):** Sử dụng Order Crossover (OX) hoặc Partially Mapped Crossover (PMX) để bảo toàn cấu trúc chu trình.
- **Đột biến (Mutation):** Sử dụng phép nghịch đảo (Inversion) hoặc trao đổi (Swap).



Mã hóa và Toán tử

Mã hóa Hoán vị (Permutation Encoding)

Trong MOTSP, một lời giải x được biểu diễn dưới dạng một chuỗi hoán vị của các số nguyên từ 1 đến n (với n là số thành phố).

- **Ví dụ:** Lộ trình $1 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 1$ được mã hóa thành $[1, 3, 2, 4]$.
- **Ý nghĩa:** Cấu trúc này đảm bảo mỗi thành phố được ghé thăm đúng một lần. Tuy nhiên, nó đòi hỏi các toán tử lai ghép đặc biệt để không tạo ra các lộ trình không hợp lệ (thừa hoặc thiếu thành phố).



Mã hóa và Toán tử

Lai ghép thứ tự (Order Crossover - OX)

Đây là toán tử quan trọng nhất để bảo tồn các "đoạn lộ trình" tốt từ cha mẹ.

■ Cơ chế:

- Chọn ngẫu nhiên hai điểm cắt trên Cha 1 để lấy ra một đoạn con (subset).
- Sao chép đoạn con này vào đúng vị trí đó trên Con.
- Các vị trí còn lại trên Con sẽ được lấp đầy bằng các thành phố của Cha 2 theo đúng thứ tự xuất hiện của chúng trong Cha 2, nhưng bỏ qua những thành phố đã lấy từ Cha 1.
- **Ưu điểm:** Giữ lại được thứ tự tương đối giữa các thành phố, điều này cực kỳ quan trọng vì chi phí trong MOTSP phụ thuộc vào các cạnh nối tiếp nhau.



Đột biến Đảo đoạn (Inversion Mutation)

Toán tử này mô phỏng kỹ thuật tối ưu hóa hình học trong bài toán người giao hàng.

- **Cơ chế:** Chọn ngẫu nhiên hai vị trí i và j , sau đó đảo ngược toàn bộ thứ tự các thành phố nằm giữa chúng.
- **Ví dụ:** Ví dụ: $[1, 2, 3, 4, 5] \xrightarrow{\text{Inversion}} [1, 4, 3, 2, 5]$.
- **Ý nghĩa:** Phép đảo đoạn tương đương với phép biến đổi 2-opt trong hình học. Nó giúp loại bỏ các đoạn đường bị chéo nhau (cross-over paths), từ đó giảm đồng thời cả quãng đường (f_1) lẫn thời gian (f_2).



Quy trình thực hiện

- 1 Khởi tạo các vector trọng số đồng đều và xác định láng giềng cho mỗi vector.
- 2 Tạo quần thể ban đầu gồm các lộ trình ngẫu nhiên.
- 3 Với mỗi lộ trình trong quần thể:
 - Chọn hai cha mẹ từ tập láng giềng.
 - Sinh con bằng toán tử lai ghép và đột biến.
 - Cập nhật điểm lý tưởng z^* .
 - Cập nhật các giải pháp trong láng giềng nếu con mới có giá trị hàm Tchebycheff tốt hơn.
- 4 Lặp lại cho đến khi đạt số thế hệ tối đa.



Kết luận



Kết luận

MOEA/D cung cấp một khung làm việc mạnh mẽ cho MOTSP nhờ khả năng duy trì sự phân bố đều của các giải pháp trên Pareto front. Việc áp dụng các kỹ thuật tìm kiếm cục bộ (Local Search) có thể giúp nâng cao hơn nữa độ chính xác của thuật toán trong tương lai.

